리눅스 시험 명령어 핵심 정리

01 텍스트 추출 · 와일드카드 · 복사

1. 원하는 내용이 포함된 줄 추출: grep

```
grep -E '400|500' access.log
```

400 또는 500이 들어간 줄을 출력한다. -E는 확장 정규표현식 옵션이다.

|는 따옴표 안에서 OR(또는)로 사용한다. 숫자의 일부도 일치할 수 있다.

```
grep -e '400' -e '500' access.log > errors.txt
```

-E 없이 OR 검색: -e로 패턴을 여러 개 지정한다. >는 결과를 파일에 저장한다.

2. 파일명 패턴 지정: 와일드카드 *

```
cp *.txt backup/
```

*는 빈 문자열을 포함해 여러 문자와 일치한다. *.txt는 .txt로 끝나는 이름이다.

기본 설정에서 숨김 파일은 제외된다. 패턴은 셸이 파일명 목록으로 확장한다.

```
cp ../logs/*.log backup/
```

다른 경로에도 사용 가능하다. ../는 상위 디렉터리, backup/은 복사 목적지다.

3. 덮어쓰기 전에 확인하며 복사: cp -i

```
cp -i notes.txt backup/
```

목적지에 같은 이름의 파일이 있으면 덮어쓸지 묻는다.

기본 순서: cp [옵션] 원본 목적지. 디렉터리 전체 복사는 -r을 사용한다.

4. 처음 줄과 마지막 줄: head / tail

```
head -n 1 access.log
```

처음 1줄 출력. -n 뒤 숫자는 출력할 줄 수다.

```
tail -n 1 access.log
```

마지막 1줄 출력. 숫자 1이며 영문 소문자 l이 아니다.

링크 · 아이노드 · 결과 저장

02 생성 순서와 상대경로 기준을 확실하게 기억하기

5. 하드 링크 / 심볼릭 링크 생성

```
ln notes.txt notes_hard.txt
```

하드 링크: 같은 아이노드(파일 데이터)를 가리키는 이름을 추가한다.

원본 이름을 삭제해도 다른 하드 링크로 접근 가능하다. 보통 디렉터리는 불가하다.

```
ln -s data/alpha.txt alpha.lnk
```

심볼릭 링크: 대상의 경로를 저장한다. 대상이 없어도 링크 생성은 가능하다.

순서: ln [-s] 대상경로 새링크이름. 대상 삭제·이동 시 끊어진 링크가 될 수 있다.

6. 링크 수 / 아이노드 번호 출력: stat -c

```
stat -c '%h' notes.txt
```

%h는 하드 링크 수다. 심볼릭 링크 개수가 아니다.

```
stat -c '%i' notes.txt
```

%i는 아이노드 번호다. stat은 기본적으로 심볼릭 링크 자체의 정보를 표시한다.

7. 기존 심볼릭 링크의 대상 변경: ln -sfn

```
ln -sfn data/epsilon.txt epsilon.lnk
```

-s: 심볼릭 링크 생성 / -f: 같은 이름의 기존 파일을 제거하고 생성

-n: 목적지가 디렉터리를 가리키는 심볼릭 링크여도 링크 자체를 처리

상대경로 대상은 명령 실행 위치가 아니라 링크가 있는 디렉터리를 기준으로 해석한다.

```
ln -sfn app-v2.sh bin/app
```

bin/app의 대상은 bin/app-v2.sh로 해석된다. 대상 파일 위치부터 확인한다.

8. 연결해서 사용하기: 파이프와 저장 [보충]

```
grep -E '400|500' access.log | tail -n 1 > last-error.txt
```

|는 왼쪽 결과를 오른쪽 명령에 전달한다. >는 덮어쓰기, >>는 이어쓰기다.

검색된 줄 중 마지막 1줄을 저장한다. answers/ 등에 저장하려면 디렉터리가 있어야 한다.